Nama : Adhitya Prahma Dwi Putra

Nim : 20240040182

Kelas : TI24E

---

1. Mengapa Privasi dan Keamanan Menjadi Tantangan dalam Big Data?

Privasi dan keamanan menjadi tantangan karena Big Data menyimpan data dalam jumlah sangat besar, termasuk data pribadi yang sensitif. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar juga risiko kebocoran atau serangan siber.

Contohnya, kasus kebocoran data di perusahaan seperti Facebook menunjukkan bahwa data pengguna bisa disalahgunakan jika sistem keamanan lemah.

Cara mengatasinya:

- Enkripsi data
- Pembatasan akses (access control)
- Anonimisasi data
- Monitoring dan audit sistem secara rutin

2. Mengapa Integrasi Data Menjadi Tantangan?

Integrasi data sulit karena data berasal dari berbagai sumber dengan format berbeda (teks, tabel, gambar, data real-time). Jika tidak dikelola dengan baik, data bisa tidak konsisten atau duplikat.

Strategi mengatasinya:

- Menggunakan proses ETL (Extract, Transform, Load)
- Data cleaning
- Menggunakan data warehouse atau data lake
- Standarisasi format data

Kesimpulan:
Privasi, keamanan, dan integrasi data adalah tantangan utama dalam Big Data karena berkaitan dengan perlindungan data dan perbedaan sumber data. Namun, dengan teknologi dan manajemen yang tepat, masalah tersebut bisa diatasi.